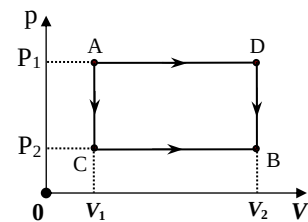


Chương 2

NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC

- 2.1. Khi giảm thể tích của khối khí ôxy từ $V_1 = 20$ lít đến $V_2 = 10$ lít thì áp suất khí tăng từ $p_1 = 10^5 \text{ N/m}^2$ đến $p_2 = 2,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Hỏi nội năng của khí thay đổi bao nhiêu.
- 2.2. Có 10g khí O_2 ở nhiệt độ 10°C và áp suất 3at. Sau khi hơi nóng đẳng áp, thể tích tăng lên đến 10 lít. Tính:
- Nhiệt lượng khối khí nhận được
 - Độ biến thiên nội năng của khối khí
 - Công do khối khí sinh ra khi giãn nở
- 2.3. Một bình kín chứa 2,5lít Hyđrô ở nhiệt độ 17°C và áp suất $15 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$. Người ta làm lạnh Hyđrô đến 0°C . Tính:
- Lượng nhiệt Q mà chất khí nhả ra
 - Độ tăng nội năng ΔU của khối khí
- 2.4. Một kilômol khí được đốt nóng đẳng áp từ 17°C đến 75°C , khi đó khí hấp thụ một nhiệt lượng là $1,2 \cdot 10^6 \text{ J}$. Tìm:
- Giá trị $\gamma = C_P/C_V$
 - Độ tăng nội năng ΔU của khối khí
 - Công A mà khối khí thực hiện
- 2.5. Một kilôgam Oxy được nén đoạn nhiệt do đó nhiệt độ tăng từ 20°C đến 100°C . Vẽ quá trình này trên giản đồ U, T và tính:
- Độ tăng nội năng ΔU của khối khí
 - Công A tiêu tốn khi nén khí
 - Thể tích khí giảm đi bao nhiêu lần
- 2.6. Tìm nhiệt dung riêng đẳng áp và nhiệt dung riêng đẳng tích của một hỗn hợp khí gồm 3 kilômol Ar và 2 kilômol N_2 . Biết $\mu_{\text{Ar}} = 40 \text{ g/mol}$; $\mu_{\text{N}_2} = 28 \text{ g/mol}$.
- 2.7. Một kmol khí ở nhiệt độ $T_1 = 300 \text{ K}$ được làm lạnh đẳng tích tới khi áp suất bằng nửa áp suất ban đầu. Sau đó khí được giãn đẳng áp sao cho nhiệt độ trở về nhiệt độ ban đầu. Vẽ quá trình trên giản đồ PV . Tính:
- Nhiệt lượng Q mà khí đã hấp thụ
 - Công A mà khí đã thực hiện
 - Độ tăng nội năng ΔU của khối khí
- 2.8. Một khối khí có thể tích $V_1 = 50$ lít, áp suất $p_1 = 3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ được hơi nóng đẳng tích để áp suất tăng lên 2 lần, sau đó được giãn đẳng nhiệt tới áp suất ban đầu và cuối cùng được làm lạnh đẳng áp trở về thể tích ban đầu.
- Biểu diễn quá trình biến đổi trên giản đồ (pV) .
 - Tính công mà khí thực hiện trên mỗi quá trình biến đổi.
- 2.9. Một khối khí Oxy ở trạng thái thứ nhất (A) có thể tích và áp suất là $V_1 = 3$ lít, $p_1 = 8,2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ biến đổi sang trạng thái thứ hai (B) có $V_2 = 4,5$ lít và $p_2 = 6 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. Tìm nhiệt khối khí nhận được, công khối khí sinh ra và độ biến thiên nội năng của khối khí trong các quá trình biến đổi sau:
- ACB
 - ADB



2.10. Một lượng khí có thể tích $V_1 = 0,39 \text{ m}^3$ ở áp suất $p_1 = 1,55 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ được dẫn nở đẳng nhiệt đến $V_2 = 10V_1$ và sau đó được hơ nóng đẳng tích tới áp suất p_1 lúc đầu. Biết nhiệt lượng cung cấp cho quá trình biến đổi đó là $1,5 \cdot 10^6 \text{ J}$.

- Vẽ đồ thị của quá trình.
- Tìm số bậc tự do của phân tử khí.

2.11. 14g Nitơ được dẫn đoạn nhiệt tới khi áp suất giảm đi 5 lần và sau đó được nén đẳng nhiệt tới áp suất ban đầu. Biết nhiệt độ ban đầu của Nitơ là $T_1 = 420 \text{ K}$. Biểu diễn quá trình trên giản đồ pV. Tìm:

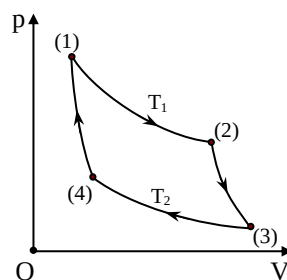
- Nhiệt độ cuối của quá trình.
- Nhiệt lượng Q' mà khí nhả ra.
- Độ tăng nội năng ΔU của khối khí.
- Công A' mà khối khí thực hiện.

2.12. Một khí lí tưởng ở trạng thái ban đầu có thể tích V_1 được dẫn đến thể tích V_2 theo các quá trình: 1 - Đẳng áp; 2 - Đẳng nhiệt; 3 - Đoạn nhiệt. Vẽ đồ thị của các quá trình này trên giản đồ pV và UV. Trên cơ sở nghiên cứu các đồ thị, xác định:

- Quá trình nào công thực hiện bởi chất khí là nhỏ nhất.
- Độ biến thiên nội năng ΔU trong mỗi quá trình.

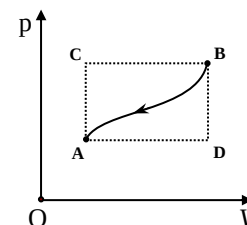
2.13. Một khối không khí ($i = 5$), thực hiện một chu trình Căcnô như trên hình vẽ. Trong đó (1-2), (3-4) là hai quá trình đẳng nhiệt ứng với nhiệt độ T_1 và T_2 ; (2-3) và (4-1) là hai quá trình đoạn nhiệt. Biết $V_1 = 2 \text{ lít}$, $p_1 = 7 \text{ at}$, $T_1 = 400 \text{ K}$, $V_2 = 5 \text{ lít}$, $V_3 = 8 \text{ lít}$. Hãy tính:

- p_2 , p_3 , T_2 , p_4 , V_4 .
- Công do khối khí thực hiện trong mỗi quá trình và công trong cả chu trình.
- Nhiệt lượng mà khối khí nhận hay tỏa ra trong các quá trình đẳng nhiệt.



2.14. Một hệ biến đổi từ trạng thái A sang trạng thái B (hình vẽ). Nếu theo đường ACB, hệ nhận nhiệt 40kJ và biến 50% lượng nhiệt đó thành công.

- Nếu hệ biến đổi theo đường ADB thì hệ nhận nhiệt lượng là bao nhiêu? biết rằng trong quá trình này công mà hệ sinh ra là 7kJ.
- Khi hệ biến đổi từ B về A theo đường cong như hình vẽ, biết công trao đổi là 15kJ, hệ nhận hay tỏa nhiệt và lượng nhiệt đó là bao nhiêu?



2.15. Xét khối khí trong xilanh đặt thẳng đứng có pít tông di động. Cần phải thực hiện một công bằng bao nhiêu để nâng pít tông lên thêm một đoạn $h_1 = 10 \text{ cm}$. Cho biết chiều cao ban đầu của cột khí là $h_0 = 15 \text{ cm}$, áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ N/m}^2$, diện tích mặt pít tông là $S = 10 \text{ cm}^2$. Bỏ qua trọng lượng pít tông và mọi ma sát. Xem rằng nhiệt độ không thay đổi trong quá trình.

2.16. Một khối khí lưỡng nguyên tử ở áp suất $p_1 = 10^6 \text{ N/m}^2$ và thể tích $V_1 = 3 \text{ m}^3$ được dẫn nở tới thể tích $V_2 = 4 \text{ m}^3$. Tìm áp suất cuối cùng và công do khí sinh ra khi quá trình dẫn nở là:

- Đẳng áp.
- Đẳng nhiệt.
- Đoạn nhiệt.

2.17. Một khối khí nitơ được nén từ từ trạng thái ban đầu nào đó sao cho thể tích giảm đi $n = 5$ lần. Sự nén được thực hiện bằng hai cách: đẳng nhiệt và đoạn nhiệt. Hỏi:

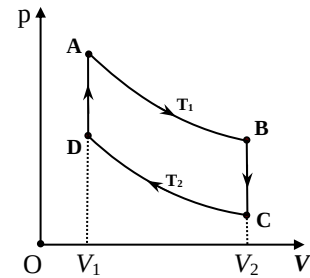
- Trong quá trình nào công dùng để nén lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần.

b. Trong quá trình nào nội năng của khối khí tăng và tăng bao nhiêu lần.

2.18. Có một kilomol khí thực hiện một chu trình như hình vẽ. Trong đó AB và CD là hai quá trình đẳng nhiệt ứng với nhiệt độ T_1, T_2 ; BC và DA là hai quá trình đẳng tích ở thể tích V_2 và V_1 . Biết T_1, T_2, V_1, V_2 .

a. Chứng minh $\frac{p_A}{p_B} = \frac{p_D}{p_C}$.

b. Tính công và nhiệt của chu trình.



Chương 9

NGUYÊN LÝ II NHIỆT ĐỘNG HỌC

3.1. Có 1 kmol không khí ($\mu = 29 \text{ kg/kmol}$; $i = 5$) thực hiện một chu trình Cárnot có nhiệt độ nguồn nóng 327°C và nhiệt độ nguồn lạnh là 27°C . Biết rằng tỉ số giữa áp suất lớn nhất và áp suất nhỏ nhất của chu trình bằng 20. Tính:

a. Hiệu suất của chu trình.

b. Nhiệt lượng nhận được từ nguồn nóng, nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh và công mà khí sinh ra trong một chu trình.

3.2. Một khối khí lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình Cárnot, biết rằng khi nén đoạn nhiệt công tiêu tốn trên 1 kmol khí đó bằng $2 \cdot 10^6 \text{ J}$ và nhiệt độ nguồn nóng là 127°C . Hãy tính hiệu suất của chu trình.

3.3. Một máy nhiệt lí tưởng chạy theo chu trình Cárnot có nguồn nóng ở nhiệt độ 117°C và nguồn lạnh ở 27°C . Máy nhận của nguồn nóng 63000 calo/s . Tính:

a. Hiệu suất của máy.

b. Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong 1 giây.

c. Công suất của máy.

3.4. Một chu trình Cárnot thực hiện giữa hai máy điều nhiệt có nhiệt độ $t_1 = 400^\circ\text{C}$ và $t_2 = 200^\circ\text{C}$. Thời gian để thực hiện một chu trình là $\tau = 1$ giây. Tìm công suất của động cơ biết rằng chất vận chuyển là 2 kg không khí, áp suất ở cuối quá trình giãn đẳng nhiệt bằng áp suất ở đầu quá trình nén đoạn nhiệt. Cho $\mu = 29 \text{ kg/kmol}$.

3.5. Một kilomol khí lí tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình sinh công gồm hai quá trình đẳng tích và hai quá trình đẳng áp. Khi đó thể tích của khí thay đổi từ $V_1 = 0,5 \text{ m}^3$ đến $V_2 = 1 \text{ m}^3$ và áp suất từ $P_1 = 1 \text{ atm}$ đến $P_2 = 2 \text{ atm}$. Hãy:

a. Vẽ đồ thị của chu trình.

b. Tính công mà khí thực hiện trong một chu trình.

c. Tính hiệu suất của chu trình.

3.6. Một chất khí lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình gồm hai quá trình đẳng tích và hai quá trình đoạn nhiệt. Tại các giới hạn của chu trình, thể tích thay đổi 10 lần. Tìm hiệu suất của chu trình.

3.7. Có 2 kmol khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện một chu trình gồm các quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp và đẳng tích. Quá trình đẳng nhiệt xảy ra ở nhiệt độ cực đại của chu trình: $T_{\text{max}} = 400 \text{ K}$. Biết rằng tại các giới hạn của chu trình, thể tích thay đổi $a = 2$ lần.

a. Tính công do khí thực hiện sau một chu trình.

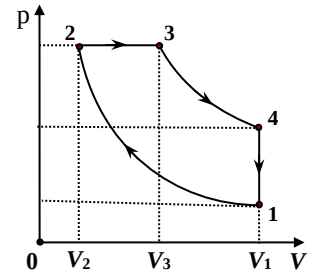
b. Tính hiệu suất của chu trình.

c. So sánh hiệu suất của chu trình với hiệu suất chu trình Cárnot có các đường đẳng nhiệt ứng với nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất của chu trình.

3.8. Một khối khí lí tưởng thực hiện một chu trình gồm ba quá trình: đẳng tích, đoạn nhiệt và đẳng nhiệt. Quá trình đẳng nhiệt xảy ra ứng với nhiệt độ thấp nhất của chu trình. Hãy vẽ đồ thị của chu trình và tính

hiệu suất của chu trình ấy. Biết rằng trong giới hạn của chu trình, tỉ số giữa nhiệt độ lớn nhất ($T_{\max}$) và nhiệt độ nhỏ nhất ($T_{\min}$) bằng: $a = \frac{T_{\max}}{T_{\min}}$

- 3.9.** Có 1 kmol khí lí tưởng thực hiện một chu trình như hình vẽ. Trong đó 1-2 và 3-4 là hai quá trình đoạn nhiệt; 2-3 là quá trình đẳng áp và 4-1 là quá trình đẳng tích. Lúc đầu nén đoạn nhiệt khí ở nhiệt độ T_1 . Cho biết $\frac{V_1}{V_2} = a$; $\frac{V_3}{V_2} = b$



và hệ số Poatxông γ . Tính:

- Nhiệt lượng Q_1 mà khí nhận được trong một chu trình.
- Hiệu suất của chu trình.

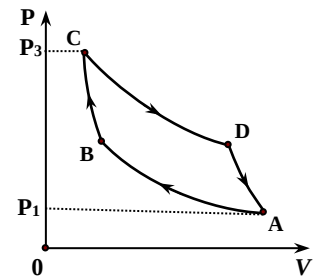
- 3.10.** Một kilôgam khí lí tưởng biến đổi theo chu trình Căcnô thuận nghịch, sinh công (gọi là chu trình Căcnô thuận) ABCD: AB và CD là hai quá trình đẳng nhiệt, BC và DA là hai quá trình đoạn nhiệt. Nhiệt độ ở điểm A là $T_1 = 300$ K; áp suất ở các điểm A, B, C tương ứng là

$$p_1 = 1 \text{ at}, p_2 = 2 \text{ at}; p_3 = 3 \text{ at. Cho } C_p = 103 \text{ J/kgK}; \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7}{5} \text{ và } \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{7}{2}} = 0,73.$$

- Tính hiệu suất của chu trình theo hai cách:
 - Theo sự cân bằng nhiệt của chu trình.
 - Theo các nhiệt độ ở các giới hạn của chu trình.
- Tính độ biến thiên Entropi cho mỗi quá trình.

- 3.11.** Một máy làm lạnh làm việc theo chu trình Căcnô nghịch tiêu thụ một công suất 36,8 kW. Nguồn lạnh có nhiệt độ -10°C và nguồn nóng có nhiệt độ 17°C . Hãy tính:

- Hệ số làm lạnh của máy.
- Nhiệt lượng lấy được từ nguồn lạnh trong 1 giây.
- Nhiệt lượng nhả cho nguồn nóng trong 1 giây.



Hình: 10.2

- 3.12.** Chất vận chuyển trong một máy làm lạnh biến đổi theo chu trình Căcnô. Trong một chu trình nó nhận một công W ($W > 0$).

- So sánh nhiệt lượng Q_2 mà tác nhân nhận được từ nguồn lạnh ở nhiệt độ T_2 với nhiệt lượng Q'_1 mà tác nhân nhả cho nguồn nóng ở nhiệt độ T_1 . Có thể làm lạnh không khí trong ngăn lạnh khi máy để cửa mở?
- Giả sử chu trình làm việc của chất vận chuyển là thuận nghịch. Hãy tính Q_2 theo W , T_1 và T_2 .
- Mỗi giây máy có thể biến đổi được một khối lượng nước lỏng ở 0°C thành nước đá là bao nhiêu? (Bỏ qua nhiệt dung của nước đá).

Công cung cấp cho máy được thực hiện bởi một mô tơ có công suất $P = 200\text{W}$, $T_1 = 323$ K, $T_2 = 268$ K. Cho ẩn nhiệt đông đặc của nước là: $L = 320$ J/g. Thời gian thực hiện một chu trình là $\tau = 10$ s.

CHƯƠNG 5: GIAO THOA ÁNH SÁNG

Bài 5.1: Cho hệ giao thoa dung hai khe Young có $a = 0,8\text{mm}$; $D = 160\text{cm}$. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng $\lambda = 600\text{nm}$.

- Tính khoảng vân, tọa độ của vân sáng thứ 3 và vân tối thứ 4, khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân tối thứ 4.
- Đặt ngay sau khe S_1 một bản mặt song song có bề dày $e = 3\mu\text{m}$, chiết suất $n = 1,5$.
 - Thiết lập công thức tính tọa độ của vân sáng, nhận xét về chiều dịch chuyển của hệ vân trên màn?

2. Tính tọa độ của vân sáng trung tâm và khoảng vân
3. Nếu toàn bộ hệ thống được nhúng trong nước có chiết suất $n' = 4/3$ thì vị trí các vân và khoảng vân thay đổi như thế nào so với câu a.

Bài 5.2: Một thấu kính thủy tinh được tráng một mặt bằng một lớp mỏng MgF_2 (manhê fluorit) để làm giảm phản xạ từ mặt thấu kính. Chiết suất của MgF_2 là 1,38 còn chiết suất của thủy tinh là 1,5. Hỏi độ dày tối thiểu của lớp tráng để khử (do giao thoa) sự phản xạ của ánh sáng có bước sóng nằm trong vùng khả kiến ($\lambda = 550\text{nm}$). Cho rằng ánh sáng tới gần như vuông góc với mặt thấu kính.

Bài 5.3: Trên một bản thủy tinh phẳng có chiết suất $n = 1,5$ người ta phủ một màng mỏng có chiết suất $n' = 1,4$. Một chùm sáng đơn sắc song song, bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ được chiếu gần như vuông góc vào mặt bản. Tính hai độ dày của màng mỏng mà hiện tượng giao thoa chùm tia phản xạ có cường độ ánh sáng cực tiểu.

Bài 5.4: Một chùm sáng trắng rọi vuông góc với bản thủy tinh mỏng mặt song song có bề dày $e = 0,4\mu\text{m}$, chiết suất $n = 1,5$. Hỏi trong phạm vi quang phổ thấy được của chùm sáng $\lambda_1 = 0,38\mu\text{m}$ đến $\lambda_2 = 0,76\mu\text{m}$, những chùm tia phản chiếu có bước sóng nào sẽ được tăng cường.

Bài 5.5: Chiếu chùm tia sáng song song có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ lên màng xà phòng có chiết suất $n = 1,3$ dưới góc tới $i = 30^\circ$. Hỏi bề dày nhỏ nhất của màng xà phòng phải bằng bao nhiêu để chùm tia phản xạ có:

- a. Cường độ sáng cực tiểu.
- b. Cường độ sáng cực đại.

Bài 5.6: Một lớp mỏng lơ lửng trong không khí có độ dày $0,41\mu\text{m}$ và chiết suất $n = 1,5$ được rọi sáng bằng ánh sáng trắng tới đập vuông góc với mặt của lớp mỏng. Tìm bước sóng của ánh sáng khả kiến ($0,38\mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,76\mu\text{m}$) phản xạ từ hai mặt của lớp mỏng cho cực đại giao thoa

Bài 5.7: Một lớp mỏng axêton có chiết suất $n_1 = 1,25$ được láng lên trên một bản thủy tinh dày có chiết suất $n_2 = 1,50$. Người ta dọi vuông góc với lớp mỏng bằng ánh sáng trắng. Cường độ ánh sáng phản xạ bị triệt tiêu ở bước sóng $\lambda_1 = 600\text{nm}$ và được tăng cường (cực đại) ở bước sóng $\lambda_2 = 700\text{nm}$. Hãy tính bề dày nhỏ nhất của lớp mỏng axêton.

Bài 5.8: Từ một môi trường chiết suất n_1 , ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ đập vuông góc lên một bản thủy tinh mỏng có độ dày d không đổi và có chiết suất n_2 . Ánh sáng truyền qua và đi vào một môi trường có chiết suất n_3 . Hãy tìm độ dày nhỏ nhất của bản mỏng trong các trường hợp sau đây:

- a. Ánh sáng phản xạ có cường độ cực tiểu với $n_1 = 1$; $n_2 = 1,5$; $n_3 = 1,25$.
- b. Ánh sáng phản xạ có cường độ cực tiểu với $n_1 = 1$; $n_2 = 1,5$; $n_3 = 1,7$.
- c. Ánh sáng phản xạ có cường độ cực đại với $n_1 = 1$; $n_2 = 1,5$; $n_3 = 1,7$.

Bài 5.9: Bề mặt của một thấu kính thủy tinh ($n_0 = 1,5$) được tráng một lớp màng mỏng có chiết suất $n < n_0$ để làm giảm phản xạ do giao thoa trên bề mặt thấu kính. Chiếu vuông góc lên bề mặt thấu kính một chùm sáng đơn sắc λ . Xác định những độ dày có thể của lớp màng mỏng cần tráng để khử phản xạ của ánh sáng. Áp dụng với $n = 1,25$ và $\lambda = 0,55\mu\text{m}$, hãy xác định ba lớp màng mỏng nhất có thể khử được phản xạ của ánh sáng nói trên?

Bài 5.10: Một chùm ánh sáng đơn sắc, song song có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ chiếu vuông góc với mặt dưới của một nêm không khí. Quan sát trong ánh sáng phản xạ người ta đo được độ rộng của mỗi vân giao thoa bằng $0,5\text{mm}$.

- a. Xác định góc nghiêng của nêm?

- b. Chiếu đồng thời vào không khí hai chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,5\mu\text{m}$; $\lambda_2 = 0,6\mu\text{m}$. Tìm vị trí tại đó các vân sáng cho bởi hai chùm sáng trên trùng nhau? Coi cạnh nêm là vân tối bậc 0.

Bài 5.11: Cho một nêm không khí tạo bởi hai bản thủy tinh phẳng hợp với nhau một góc $\alpha = 10^{-3}\text{rad}$. Chiếu ánh sáng có bước sóng λ vuông góc với mặt dưới của nêm thì thu được hệ vân giao thoa.

- Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp thu được ở mặt trên của nêm?
- Mặt trên của nêm là một tấm thủy tinh có chiều dài $L = 10\text{cm}$. Tính số vân sáng và số vân tối quan sát được trong hình ảnh giao thoa?
- Tính lại câu a và b trong trường hợp ta đổ đầy nước có chiết suất $n' = 4/3$ và khoảng không gian giữa hai bản thủy tinh?

Bài 5.12: Một nêm không khí được tạo bởi hai bản thủy tinh phẳng, hợp với nhau góc α rất nhỏ. Rọi một chùm sáng có bước sóng $\lambda = 0,589\mu\text{m}$ theo phương vuông góc với mặt dưới của nêm.

- Khoảng vân giao thoa đo được là $i = 0,65\text{mm}$. Tính góc α ?
- Đặt một trục Ox song song với cạnh trên của nêm, gốc tọa độ trùng với cạnh chung của nêm, chiều dương hướng lên. Xác định tọa độ của vân sáng thứ 5 và vân tối thứ 5. Coi cạnh nêm là vân tối bậc 0.
- Thay ánh sáng đơn sắc trên bằng ánh sáng trắng, có bước sóng $0,38\mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,76\mu\text{m}$. Tính bề rộng của quang phổ bậc 1 thu được trong hình ảnh giao thoa?

Bài 5.13: Chiếu ánh sáng vuông góc vào bản cho vân tròn Newton. Bán kính của hai vân tối liên tiếp lần lượt bằng $4,00\text{mm}$ và $4,38\text{mm}$. Hãy tìm số thứ tự của các vân tối trên và bước sóng đơn sắc của ánh sáng tới. Biết bán kính cong của thấu kính là $R = 6,4\text{m}$.

Bài 5.14: Một thấu kính phẳng lồi, mặt lồi được đặt trên một tấm thủy tinh, nhưng do có hạt bụi nằm giữa thấu kính và bản thủy tinh nên chúng không tiếp xúc với nhau. Đường kính của vân tối thứ 5 và vân tối thứ 15 là $0,7\text{mm}$ và $1,7\text{mm}$, bước sóng của ánh sáng tới là $\lambda = 0,589\mu\text{m}$. Hãy xác định bán kính cong của thấu kính.

Bài 5.15: Trong hệ thống cho vân tròn Newton, người ta đổ đầy một chất lỏng vào khe giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất của chất lỏng nếu ta quan sát vân phản chiếu và thấy bán kính của vân tối thứ 3 bằng $3,65\text{mm}$. Cho bán kính cong của thấu kính là $R = 10\text{m}$, bước sóng của ánh sáng tới $\lambda = 0,589\mu\text{m}$, coi vân tối ở tâm ($k = 0$) là vân tối số 0.

Bài 5.16: Trong hệ thống cho vân tròn Newton, nếu chiết suất của thấu kính là $n_1 = 1,5$, của bản thủy tinh phẳng là $n_2 = 1,7$ và khoảng giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng có chứa đầy chất lỏng có chiết suất $n = 1,63$. Biết bán kính cong của mặt cầu $R = 1\text{m}$. Xác định bán kính của vân tối thứ 5, nếu quan sát vân giao thoa bằng ánh sáng phản chiếu, bước sóng của ánh sáng tới là $\lambda = 0,5\mu\text{m}$.

Bài 5.17: Một hệ thống cho vân tròn Newton được cấu tạo bởi thấu kính phẳng – lồi có bán kính mặt lồi là $R = 5\text{m}$ đặt tiếp xúc với bản thủy tinh phẳng, mặt phẳng của thấu kính song song với bản thủy tinh. Đường kính đường rìa của thấu kính là 20mm và chiết suất của bản thủy tinh là $n_0 = 1,5$. Chiếu một chùm sáng đơn sắc, song song theo phương vuông góc với mặt phẳng của thấu kính. Quan sát hệ vân giao thoa của ánh sáng phản xạ. Có bao nhiêu vân sáng được tạo thành trong hai trường hợp:

- Khoảng cách giữa mặt lồi của thấu kính và tấm thủy tinh là không khí.
- Khoảng cách giữa mặt lồi thấu kính và tấm thủy tinh là nước có $n = 1,33$.

Bài 5.18: Cho một hệ vân tròn Newton được cấu tạo từ hai thấu kính phẳng – lồi giống nhau, bán kính mặt lồi của mỗi thấu kính là $R = 10\text{m}$. Hai mặt lồi của hai thấu kính đặt tiếp xúc với nhau sao cho hai mặt phẳng

của chúng song song với nhau. Chiếu một chùm sáng đơn sắc, song song có bước sóng $\lambda = 650\text{nm}$ theo phương vuông góc vào mặt phẳng của một thấu kính, quan sát hệ vân giao thoa với ánh sáng phản xạ. Xác định bán kính của vân sáng thứ 10 nếu:

- Khoảng không gian giữa hai thấu kính là không khí.
- Khoảng không gian giữa hai thấu kính chứa đầy nước có chiết suất $n = 1,33$.

=====

CHƯƠNG 6: NHIỀU XẠ ÁNH SÁNG

Bài 6.1: Một nguồn sáng điểm O đặt cách lỗ tròn 2m phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$. Sau lỗ tròn 2m đặt một màn quan sát. Tìm bán kính của lỗ tròn để tâm nhiễu xạ là sáng nhất? Bán kính lỗ phải thay đổi thế nào để tâm nhiễu xạ là tối nhất?

Bài 6.2: Từ phương pháp đo cầu Fresnel, hãy tính bán kính của 3 đới cầu đầu tiên trong trường hợp sóng phẳng. Biết rằng khoảng cách từ mặt phẳng lỗ đến điểm M quan sát là $b = 1\text{m}$ và bước sóng trong thí nghiệm là $\lambda = 0,5\mu\text{m}$.

Bài 6.3: Giữa nguồn sáng điểm O và điểm M ta đặt một màn chắn có khoét một lỗ tròn chứa 7 đới cầu Fresnel (màn đặt sao cho OM nằm trên trục của lỗ tròn). Tìm biểu thức tính cường độ sáng tại M nếu 2 đới cầu đầu tiên bị che khuất hoàn toàn bởi một đĩa tròn chắn sáng?

Bài 6.4: Xét thí nghiệm nhiễu xạ qua một lỗ tròn có bán kính 1cm, người ta dựng được 20 đới cầu Fresnel. Hỏi tâm nhiễu xạ trên màn là sáng hay tối? Vì sao? Tính diện tích mỗi đới cầu?

Bài 6.5: Một chùm sáng song song đơn sắc được chiếu thẳng góc với một lỗ tròn phẳng có bán kính $r = 1\text{mm}$. Hỏi sau lỗ tròn, đặt màn quan sát cách lỗ tròn bao nhiêu thì tâm nhiễu xạ là tối nhất. Biết bước sóng ánh sáng là $\lambda = 0,5\mu\text{m}$.

Bài 6.6: Chiếu một chùm sáng song song có $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ thẳng góc với một khe hẹp chữ nhật có bề rộng $b = 0,1\text{mm}$. Ngay sau khe hẹp có đặt một thấu kính hội tụ mỏng. Hãy xác định bề rộng của vân sáng giữa trên màn. Biết màn đặt trên mặt phẳng tiêu của thấu kính và tiêu cự của thấu kính là $f = 1\text{m}$.

Bài 6.7: Một sóng phẳng đơn sắc có $\lambda = 0,589\mu\text{m}$ chiếu thẳng góc với một khe hẹp có độ rộng $b = 2\mu\text{m}$. Hỏi những cực tiểu nhiễu xạ được quan sát dưới những góc nhiễu xạ là bao nhiêu (Màn quan sát được đặt trên mặt phẳng tiêu của thấu kính hội tụ mỏng đặt sau khe).

Bài 6.8: Trong thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng với một khe hẹp có độ rộng b , một thấu kính hội tụ có tiêu cự $f = 45\text{cm}$ đặt ngay sát mặt phẳng khe. Chiếu vuông góc vào khe chùm sáng song song, đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,45\mu\text{m}$. Biết rằng cực đại bậc 2 quan sát dưới góc nhiễu xạ 26° .

- Tính độ rộng của khe?
- Trên màn quan sát đặt tại mặt phẳng tiêu của thấu kính ta thu được bao nhiêu cực đại nhiễu xạ?
- Hãy tính độ rộng của cực đại giữa?

Bài 6.9: Tìm góc nhiễu xạ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên ở hai bên cực đại giữa trong nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp chữ nhật có độ rộng $b = 10\mu\text{m}$, biết chùm sáng song song rơi tới bề mặt khe hẹp dưới góc tới $\theta = 30^\circ$ và có bước sóng $\lambda = 0,50\mu\text{m}$.

Bài 6.10: Tìm góc nhiễu xạ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên ở hai bên cực đại giữa trong nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp chữ nhật có độ rộng $b = 10\mu\text{m}$, biết chùm sáng song song rơi tới bề mặt khe hẹp dưới góc tới $\theta = 45^\circ$ và có bước sóng $\lambda = 0,60\mu\text{m}$.

Bài 6.11: Quan sát ảnh nhiễu xạ ở vô cực trong trường hợp hai khe hẹp có độ rộng b , cách nhau một khoảng $a = 2b$. Ánh sáng song song và đồng bộ rơi vuông góc với mặt hai khe. Hỏi giữa hai cực tiểu nhiễu xạ bậc 1, quan sát được mấy cực đại giao thoa và xác định các vị trí của chúng; vẽ đồ thị cường độ sáng để minh họa.

Bài 6.12: Trong thí nghiệm với hai khe hẹp có độ rộng $b = 25\mu\text{m}$, khoảng cách giữa hai khe là $d = 0,12\text{mm}$, khoảng cách từ mặt phẳng khe đến màn quan sát là $f = 52\text{cm}$. Chùm sáng đơn sắc, song song chiếu vào mặt phẳng khe theo phương vuông góc có bước sóng $\lambda = 480\text{nm}$.

- Tính khoảng cách giữa các cực đại liên tiếp và khoảng cách từ cực đại giữa đến cực tiểu nhiều xạ thứ nhất?
- Tìm số cực đại chính trong khoảng giữa hai cực tiểu chính bậc nhất?

Bài 6.13: Chiếu một chùm sáng song song có $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ thẳng góc với một cách tử nhiễu xạ truyền qua, sau cách tử có đặt một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự $f = 1\text{m}$. Hình ảnh nhiễu xạ được quan sát trên màn đặt tại mặt phẳng tiêu của thấu kính, thấy rằng khoảng cách giữa hai cực đại chính của quang phổ bậc 1 là $20,2\text{cm}$. Hãy xác định:

- Chu kỳ của cách tử.
- Số vạch trên một đơn vị độ dài của cách tử.
- Số vạch chính tối đa quan sát được.
- Góc nhiễu xạ lớn nhất với vạch quang phổ ngoài cùng.

Bài 6.14: Vạch quang phổ bậc 1 của ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,5461\mu\text{m}$ của đèn hơi thủy ngân được quan sát dưới góc $\varphi = 19^\circ 8'$. Hỏi cách tử nhiễu xạ có bao nhiêu vạch trên 1mm .

Bài 6.15: Chùm tia sáng phát ra từ đèn chứa khí hydro đập vuông góc với bề mặt cách tử nhiễu xạ. Theo phương nhiễu xạ $\varphi = 41^\circ$ người ta thấy hai vạch phổ ứng với các bước sóng $\lambda_1 = 0,6563\mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,4102\mu\text{m}$. Xác định số vạch trên một mm độ dài cách tử. Biết các vạch được quan sát ở miền có bậc nhiễu xạ $k \leq 10$.

Bài 6.16: Rọi vuông góc chùm sáng có bước sóng λ vào mặt cách tử thấy quang phổ bậc 3 của nó ứng với góc nhiễu xạ $\varphi = 24^\circ 12'$. Xác định chu kỳ cách tử và bước sóng của ánh sáng đó. Biết rằng khi cũng làm như vậy với ánh sáng vàng của đèn natri (có $\lambda = 0,589\mu\text{m}$) thì quang phổ bậc 1 của nó được quan sát dưới góc $\varphi = 17^\circ 8'$.

Bài 6.17: Cách tử phản xạ có chu kỳ $d = 1\text{mm}$. Chùm sáng song song bước sóng λ tới cách tử dưới góc $\alpha = 89^\circ$, quang phổ bậc 2 được quan sát dưới góc $\varphi = 87^\circ$. Xác định bước sóng ánh sáng tới.

Bài 6.18: Một chùm sáng song song có bước sóng $\lambda = 5 \cdot 10^{-5}\text{cm}$, chiếu vuông góc với cách tử truyền qua có chu kỳ $d = 10^{-2}\text{mm}$, độ rộng của mỗi khe $b = 2,5 \cdot 10^{-3}\text{mm}$. Hỏi trong khoảng góc lệch từ 0 đến 30° có bao nhiêu vạch quang phổ không quan sát được vì ảnh hưởng của các cực tiểu chính.

Bài 6.19: Chiếu một chùm sáng đơn sắc, song song có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ theo phương vuông góc vào một cách tử truyền qua. Ở sát phía sau của cách tử này người ta đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự $f = 50\text{cm}$. Khi đó trên màn quan sát đặt tại mặt phẳng tiêu của thấu kính thấy hai vạch quang phổ bậc 1 cách nhau một đoạn $a = 6\text{cm}$. Xác định:

- Chu kỳ cách tử và số khe trên 1mm chiều dài cách tử?
- Số vạch cực đại chính trong quang phổ nhiễu xạ?

Bài 6.20: Chiếu một chùm sáng trắng vuông góc với bề mặt một cách tử truyền qua có 400 khe/mm.

- Mô tả hình ảnh thu được trên màn quan sát đặt trên mặt phẳng tiêu của thấu kính hội tụ ngay sát phía sau cách tử? Nêu ứng dụng của cách tử nói trên?
- Chứng tỏ rằng cực đại chính bậc 3 của ánh sáng màu chàm với bước sóng $\lambda_1 = 450\text{nm}$ phủ lên cực đại chính bậc 2 của ánh sáng màu đỏ với bước sóng $\lambda_2 = 700\text{nm}$.

- c. Cho tiêu cự của thấu kính là $f = 1\text{m}$. Tính độ rộng của quang phổ bậc nhất và bậc 2 thu được trên màn?

Chương 7: QUANG HỌC LƯỢNG TỬ

Bài 7.1: Cõi Mặt Trời là vật đen tuyệt đối hình cầu có bán kính 7.10^8m và có nhiệt độ 6000K . Bán kính quỹ đạo Trái Đất là $1,5.10^8\text{km}$. Tính cường độ bức xạ của Mặt Trời tại một vị trí trên Trái Đất.

Bài 7.2: Một sợi dây Vonfram của bóng đèn sợi đốt (được coi bức xạ như vật đen tuyệt đối) có dạng hình trụ với đường kính d và chiều dài 5cm , công suất tiêu thụ của bóng đèn là 60W , nhiệt độ khi hoạt động bình thường là 2500K . Tính đường kính d ?

Bài 7.3: Vật đen tuyệt đối có dạng một quả cầu đường kính $d = 10\text{cm}$ ở nhiệt độ T không đổi. Tìm nhiệt độ T đó, cho biết công suất bức xạ của quả cầu ở nhiệt độ đã cho là 20 kcal/phút .

Bài 7.4: Một lò luyện kim có cửa sổ quan sát kích thước $40 \times 80\text{ cm}^2$, phát xạ với công suất 10^4W .

- Tính nhiệt độ của lò cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của lò với năng suất phát xạ của vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ đó là $0,9$.
- Xác định bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của nó.

Bài 7.5: Nhiệt độ của vật đen tuyệt đối tăng từ 1000K đến 3000K

- Năng suất phát xạ toàn phần của nó tăng bao nhiêu lần?
- Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại thay đổi như thế nào?

Bài 7.6: Một sợi dây vonfram có đường kính $d = 0,1\text{mm}$ được nối tiếp với một sợi dây vonfram khác có cùng độ dài. Chúng được dòng điện đốt nóng trong chân không. Sợi dây thứ nhất có nhiệt độ 2000K , sợi dây thứ hai có nhiệt độ 3000K . Tìm đường kính của sợi dây thứ hai.

Bài 7.7: Dây tóc vonfram của đèn có đường kính $0,3\text{mm}$ và độ dài 5cm . Khi mắc đèn vào hiệu điện thế 127V thì dòng điện chạy qua nó là $0,31\text{A}$. Tìm nhiệt độ của đèn, giả sử rằng ở trạng thái cân bằng tất cả nhiệt đèn phát ra đều ở dạng bức xạ. Tỉ số giữa các năng suất phát xạ toàn phần của dây tóc và của vật đen tuyệt đối bằng $\alpha = 0,31$.

Bài 7.8: Bức xạ Mặt Trời theo thành phần quang phổ của nó gần với bức xạ của vật đen tuyệt đối có cực đại của năng suất phát xạ ứng với bước sóng $0,48\mu\text{m}$. Tìm khối lượng hạt đi của Mặt Trời trong một giây do sự phát xạ. Tính thời gian để khối lượng Mặt Trời giảm đi 1% , cho biết khối lượng của Mặt Trời là $1,97.10^{30}\text{ kg}$ và bán kính của Mặt Trời là $6,95.10^8\text{ m}$.

Bài 7.9: Hỏi nhiệt độ của một vật (coi như vật đen tuyệt đối) phải bằng bao nhiêu để khi đặt nó trong một môi trường có nhiệt độ 17°C thì năng suất phát xạ của nó gấp 100 lần năng lượng mà nó hấp thụ.

Bài 10: Trung bình cứ mỗi cm^2 mặt đất trong 1 phút lại mất đi $0,13\text{cal}$ vì bức xạ. Hỏi vật đen tuyệt đối phải có nhiệt độ bao nhiêu thì cũng mất một lượng năng lượng do bức xạ như thế?

Bài 7.11: Xác định độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ và góc tán xạ θ trong hiện tượng tán xạ Compton, cho biết bước sóng ban đầu $\lambda = 0,03\text{A}^0$ và vận tốc của các electron bắn ra là $v = 0,6c$.

Bài 12: Photon mang năng lượng $E = 250\text{keV}$ tán xạ trên một electron đứng yên dưới góc $\theta = 120^\circ$. Tìm năng lượng của photon tán xạ.

Bài 7.13: Photon mang năng lượng $0,15\text{MeV}$ đến tán xạ trên electron đứng yên. Sau khi tán xạ, bước sóng của chùm photon tán xạ tăng thêm $\Delta\lambda = 0,015\text{A}^0$. Tính góc φ bay ra của electron.

Bài 7.14: Chùm tia X có bước sóng $\lambda = 11,4\text{pm}$ tán xạ trên các electron tự do trong kim loại, giả sử ban đầu các electron đứng yên. Xác định bước sóng của các electron tán xạ dưới góc $\theta = 90^\circ$; tính động năng trong chuyển động của các electron sau tán xạ. Biết $\lambda_C = 2,424\text{pm}$.

Bài 7.15: Tia X có bước sóng 71pm bị tán xạ bởi các electron tự do trong một lá kim loại. Cho biết bước sóng Compton là $\lambda_C = 2,426\text{pm}$, tính bước sóng của tia X bị tán xạ dưới góc :

a. π rad

b. $\pi/2$ rad.

Bài 7.16: Trong một thí nghiệm về hiệu ứng Compton, một electron đã thu được năng lượng $0,1\text{MeV}$ do một photon tia X có năng lượng $0,5\text{MeV}$ chiếu tới. Tính góc tạo thành giữa photon tia X tán xạ và photon tới biết rằng lúc đầu electron ở trạng thái nghỉ.